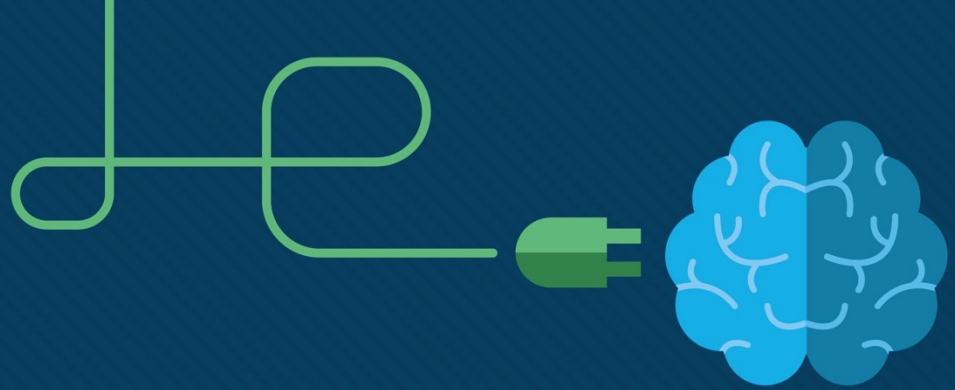


Módulo 4: Capa Física



Introducción a Redes v7.0 (ITN)

Objetivos del módul

Título del módulo: Capa física

Objetivo del módulo: explicar cómo los protocolos de capa física, los servicios y los medios de red admiten las comunicaciones a través de las redes de datos.

Título del tema	Objetivo del tema
Propósito de la capa física	Describa el propósito y las funciones de la capa física en la red.
Características de la capa física	Describa las características de la capa física.
Cableado de cobre	Identifique las características básicas del cableado de cobre.
Cableado UTP	Explique cómo se utiliza el cable UTP en las redes Ethernet.
Cableado de fibra óptica	Describir el cableado de fibra óptica y sus ventajas principales sobre otros medios.
Medios inalámbricos	Conecte dispositivos utilizando medios conectados por cable e inalámbricos.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

4.1 Propósito de la capa física

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

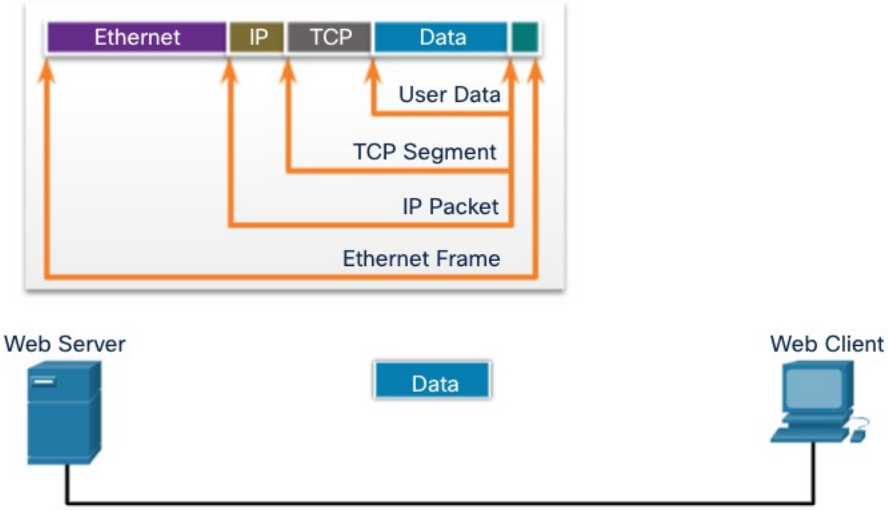
La conexión física

- Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local.
- Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de la red.
- Esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa o una casa.
- Una tarjeta de interfaz de red (NIC) conecta un dispositivo a la red.
- Algunos dispositivos pueden tener una sola NIC, mientras que otros pueden tener varias NIC (por ejemplo, cableadas y/o inalámbricas).
- No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

La capa física

- Transporta bits a través de los medios de red
- Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios locales.
- Este es el último paso en el proceso de encapsulación.
- El siguiente dispositivo en la ruta al destino recibe los bits y vuelve a encapsular el marco, luego decide qué hacer con él.

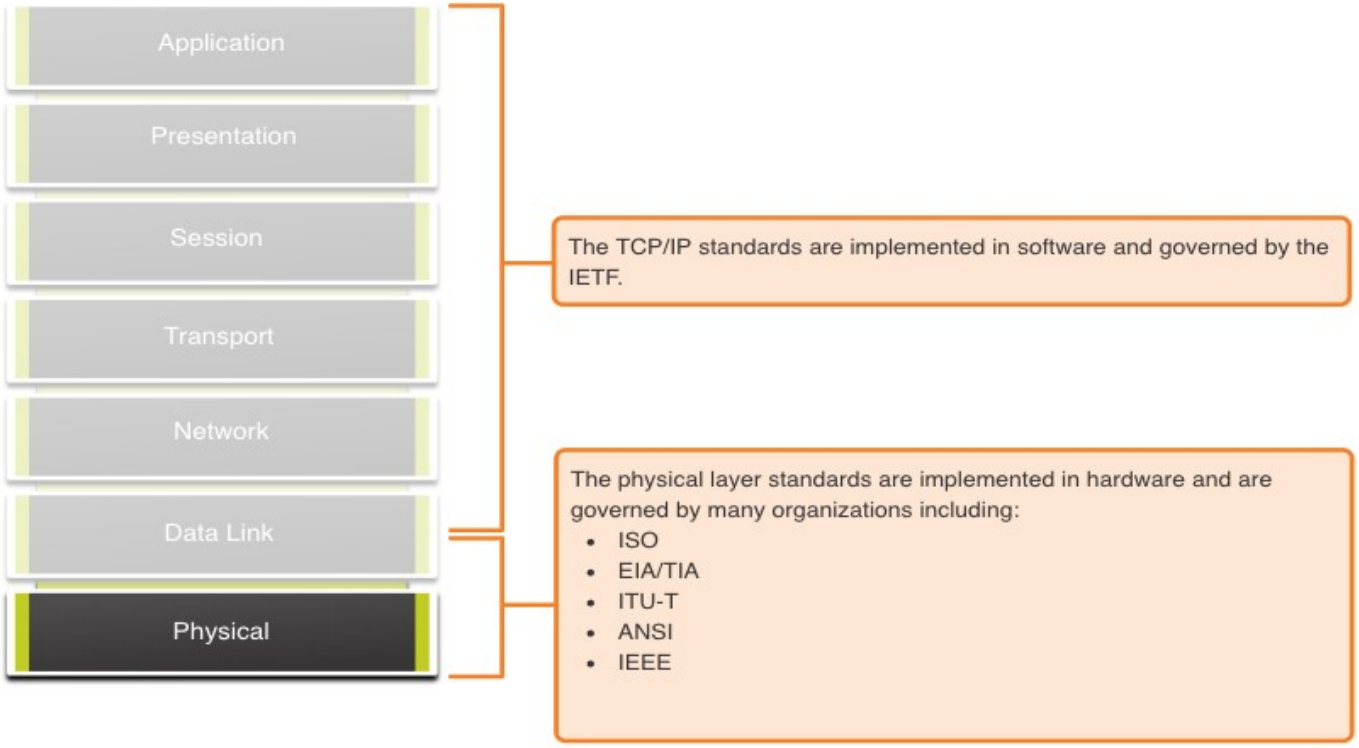


© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

4.2 Características de la capa física

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Estándares de la capa física



© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Componentes físicos

Los estándares de capa física abordan tres áreas funcionales:

- Componentes físicos
- Codificación
- Señalización

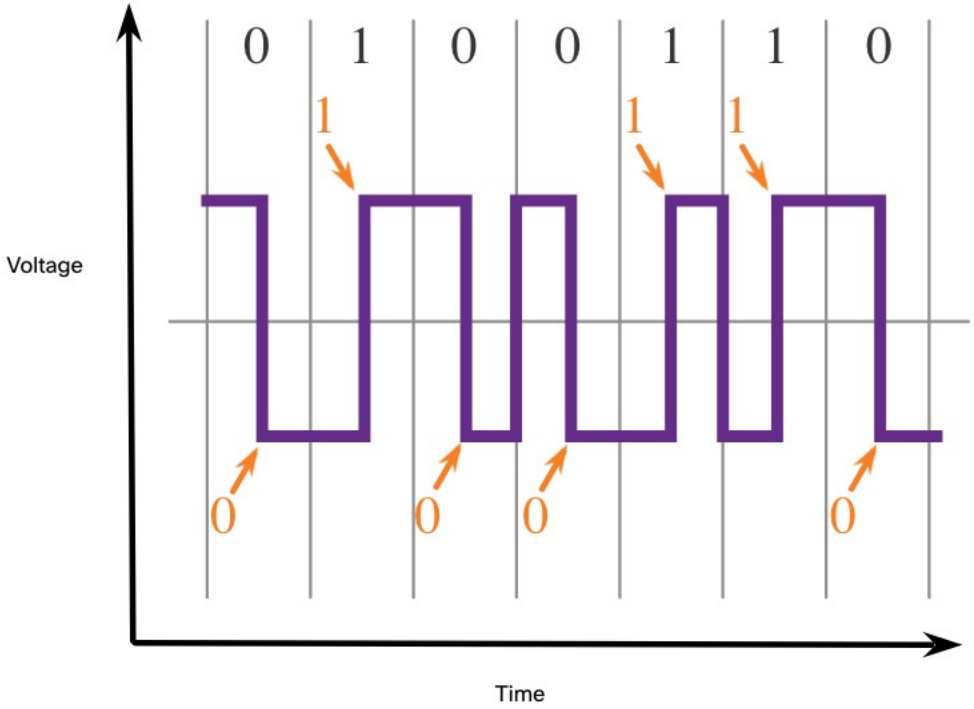
Los componentes físicos son los dispositivos de hardware, medios y otros conectores que transmiten las señales que representan los bits.

- Los componentes de hardware como NIC, interfaces y conectores, materiales de cable y diseños de cable están especificados en estándares asociados con la capa física.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Codificación

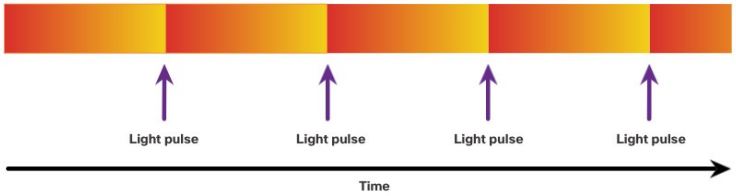
- La codificación convierte la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo en la ruta de red.
- Esta 'codificación' proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo.
- Ejemplos de métodos de codificación incluyen Manchester (que se muestra en la figura), 4B/5B y 8B/10B.



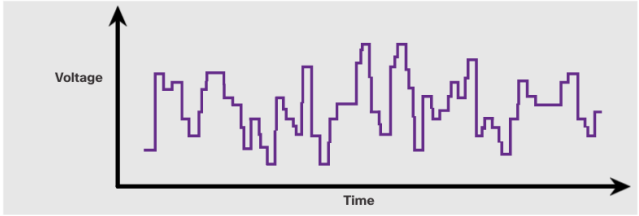
© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Señalización

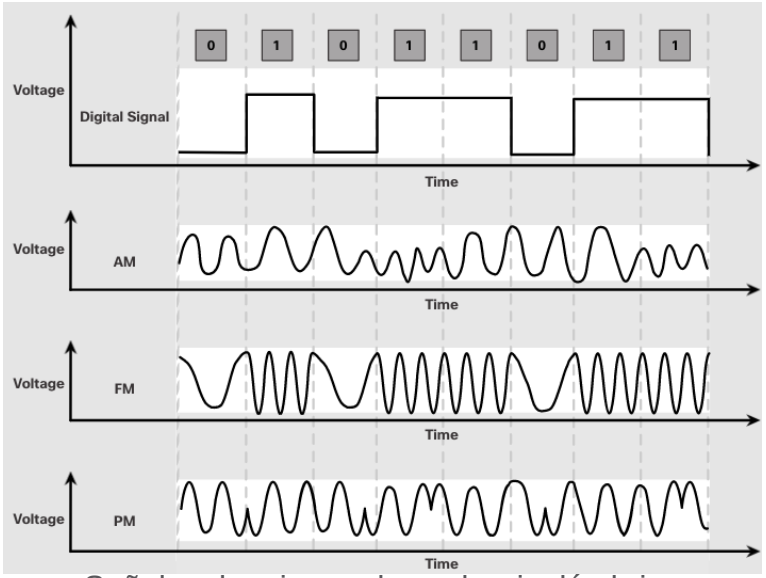
- El método de señalización es cómo se representan los valores de bits, «1» y «0» en el medio físico.
- El método de señalización variará en función del tipo de medio que se utilice.



Pulsos de luz sobre cable de fibra óptica



Señales eléctricas sobre cable de cobre



Señales de microondas sobre inalámbrico

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Ancho de banda

- El ancho de banda es la capacidad a la que un medio puede transportar datos.
- El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un período de tiempo determinado; cuántos bits se pueden transmitir en un segundo.
- Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible.

Unidad de ancho de banda	Abreviatura	Equivalencia
Bits por segundo	bps	1 bps = unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	Kbps	1 Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps – 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Terminología de ancho de banda

Latencia

- Cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajan de un punto a otro

Rendimiento

- La medida de la transferencia de bits a través de los medios durante un período de tiempo determinado

Capacidad de transferencia útil

- La medida de los datos utilizables transferidos durante un período de tiempo determinado
- Goodput = Rendimiento - sobrecarga de tráfico

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

4.3 Cableado de cobre

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Características del cableado de cobre

El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. Es económico, fácil de instalar y tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica.

Limitaciones:

- Atenuación: cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven.
- La señal eléctrica es susceptible a la interferencia de dos fuentes, que pueden distorsionar y dañar las señales de datos (Interferencia Electromagnética (EMI) e Interferencia de Radiofrecuencia (RFI) y Crosstalk).

Mitigación

- El estricto cumplimiento de los límites de longitud del cable mitigará la atenuación.
- Algunos tipos de cable de cobre mitigan EMI y RFI mediante el uso de blindaje metálico y conexión a tierra.
- Algunos tipos de cable de cobre mitigan la diafonía girando cables de par de circuitos opuestos juntos.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Tipos de cableado de cobre



Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable



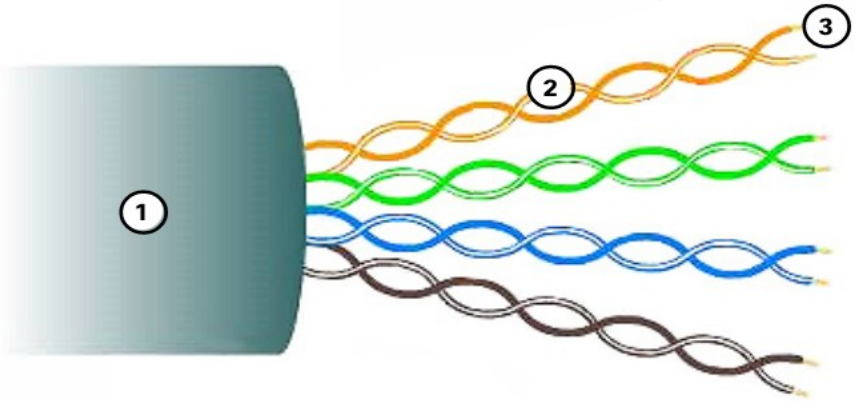
Shielded Twisted-Pair (STP) Cable



Coaxial Cable

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Par trenzado sin blindaje (UTP)



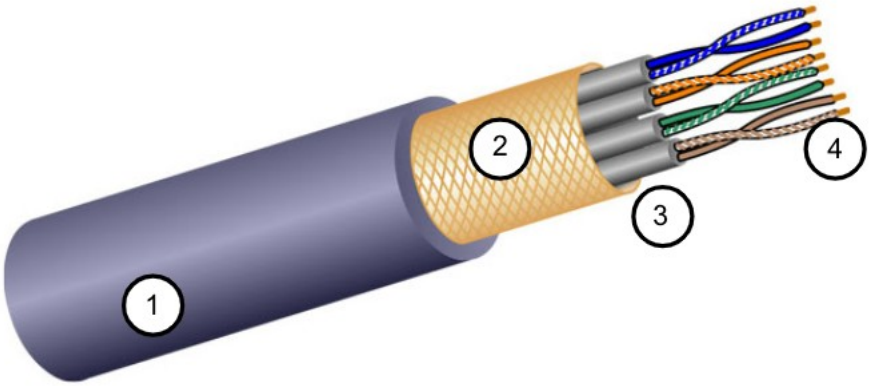
- UTP es el medio de red más común.
- Terminado con conectores RJ-45
- Interconecta hosts con dispositivos de red intermediarios.

Características clave de UTP

1. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico.
2. Los pares trenzados protegen la señal de interferencia.
3. El aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Par trenzado blindado (STP)



- Mejor protección contra el ruido que UTP
- Más caro que UTP
- Más difícil de instalar que UTP
- Terminado con conectores RJ-45
- Interconecta hosts con dispositivos de red intermediarios.

Características clave de STP

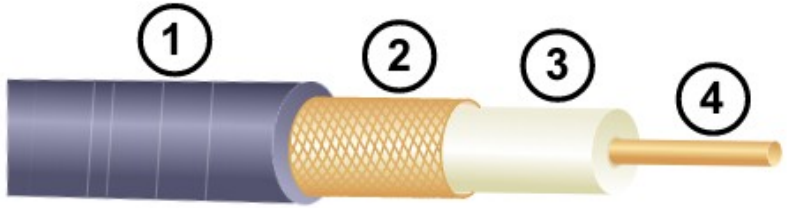
1. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico.
2. El escudo trenzado o de lámina proporciona protección EMI/RFI.
3. El escudo de aluminio para cada par de cables proporciona protección EMI/RFI
4. El aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Cable coaxial

Consiste en lo siguiente:

1. Cubierta de cable exterior para evitar daños físicos menores
2. Una trenza de cobre tejida, o lámina metálica, actúa como el segundo cable en el circuito y como un escudo para el conductor interno.
3. Una capa de aislamiento de plástico flexible
4. Se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales electrónicas.



Existen diferentes tipos de conectores con cable coaxial.



De uso general en las siguientes situaciones:

- Instalaciones inalámbricas: -conecte antenas a dispositivos inalámbricos
- Instalaciones de Internet por cable - cableado de las instalaciones del cliente

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

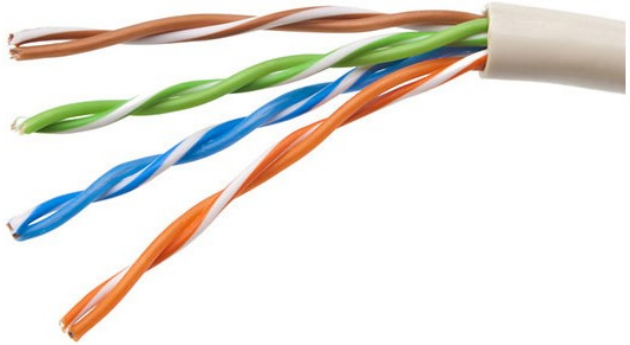
4.4 Cableado UTP

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Propiedades del cableado UTP

UTP tiene cuatro pares de alambres de cobre codificados por colores trenzados y encerrados en una funda de plástico flexible. No se utiliza blindaje. UTP se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía:

- Cancelación - Cada cable en un par de cables utiliza polaridad opuesta. Un cable es negativo, el otro es positivo. Están retorcidos juntos y los campos magnéticos efectivamente se cancelan entre sí y fuera de EMI/RFI.
- Variación en giros por pie en cada cable: cada cable se tuerce una cantidad diferente, lo que ayuda a evitar la diapasón entre los cables en el cable.



© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

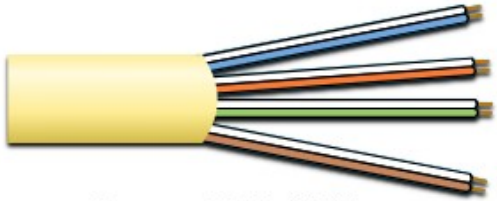
Estándares y conectores de cableado UTP

Los estándares para UTP son establecidos por la TIA/EIA. TIA/EIA-568 estandariza elementos como:

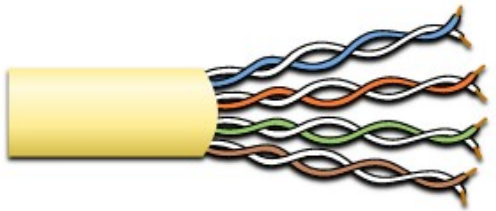
- Tipos de cables
- Longitudes de cable
- Conectores
- Terminación del cable
- Métodos de prueba

Los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por el IEEE, que calientan el cable de acuerdo con su rendimiento. Entre los ejemplos, se encuentran los siguientes:

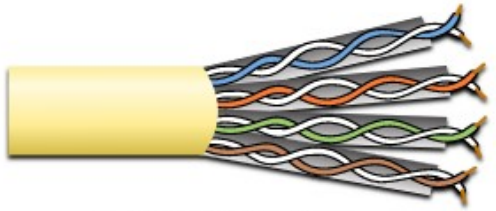
- Categoría 3
- Categoría 5 y 5e
- Categoría 6



Category 3 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)



Category 6 Cable (UTP)

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Estándares y conectores de cableado UTP (Cont.)



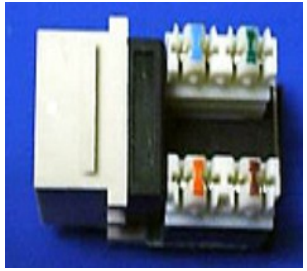


Conector RJ-45



Cable UTP mal terminado





Enchufe RJ-45

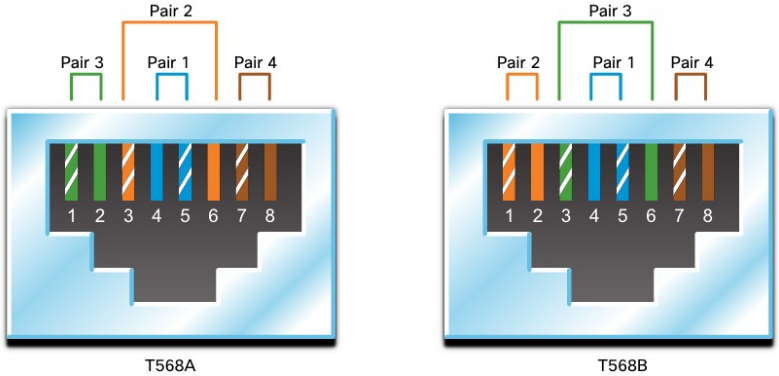


Cable UTP correctamente terminado

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Cableado UTP

Directo y Crossover Cables UTP



Tipo de cable	Estándar	Aplicación
Cable directo de Ethernet	Ambos extremos T568A o T568B	Host a dispositivo de red
Ethernet Crossover *	Un extremo T568A, otro extremo T568B.	Host a host, conmutador a conmutador, enrutador a enrutador
* Considerado heredado debido a que la mayoría de las NIC utilizan Auto-MDIX para detectar el tipo de cable y la conexión completa		
De consola	Propiedad exclusiva de Cisco	Puerto serie del host al puerto del router o de la consola del conmutador, mediante un adaptador

4.5 Cableado de fibra óptica

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

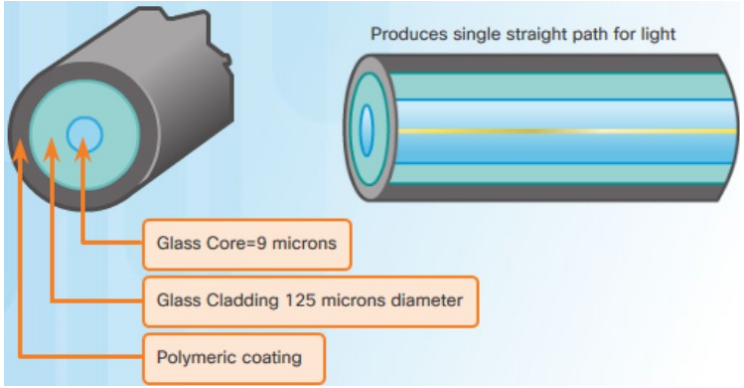
Propiedades del cableado de fibra óptica

- No es tan común como UTP debido al gasto involucrado
- Ideal para algunos escenarios de redes
- Propiedades del cableado de fibra óptica
- Menos susceptible a la atenuación y completamente inmune a la EMI/RFI
- Hecho de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro.
- Utiliza un láser o LED para codificar bits como pulsos de luz
- El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de señal.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

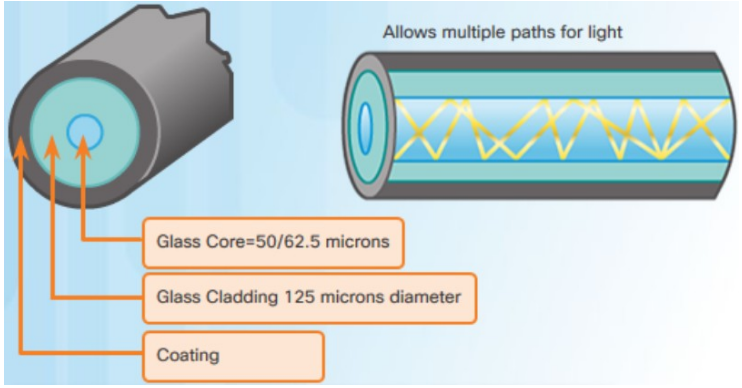
Tipos de medios de fibra

Fibra monomodo



- Núcleo muy pequeño
- Utiliza costosos láseres.
- Aplicaciones de larga distancia

Fibra de modos múltiples



- Núcleo más grande
- Utiliza LED menos caros.
- Los LEDs transmiten en diferentes ángulos
- Hasta 10 Gbps más de 550 metros

La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de la intensidad de la señal. MMF tiene mayor dispersión que SMF, con una distancia máxima de cable para MMF es de 550 metros.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Uso de cableado de fibra óptica

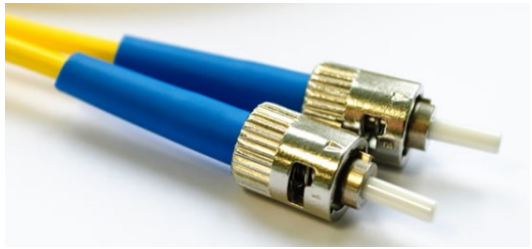
En la actualidad, el cableado de fibra óptica se utiliza en cuatro tipos de industrias:

1. **Redes empresariales: -**se utilizan para aplicaciones de cableado backbone y dispositivos de infraestructura de interconexión
2. **Fibra hasta el hogar (FTTH): -**se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha siempre activos a hogares y pequeñas empresas
3. **Redes de larga distancia:-**utilizadas por proveedores de servicios para conectar países y ciudades
4. **Redes de cable submarino:-**se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad capaces de sobrevivir en entornos submarinos hostiles a distancias transoceánicas.

En este curso, nos centraremos en el uso de la fibra óptica en el nivel de empresa.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Conectores de fibra óptica



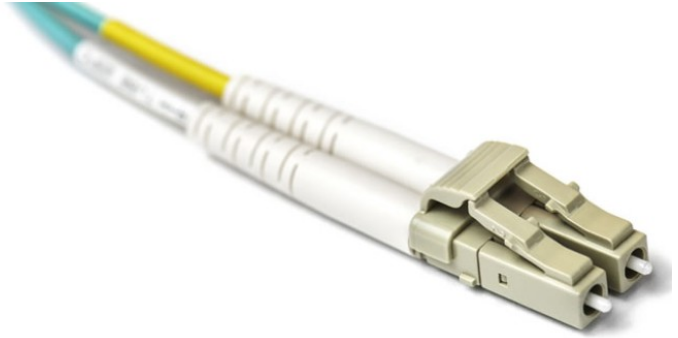
Conectores de punta directa (ST)



Conectores Lucent (LC) simplex



Conectores suscriptor (SC)



Conectores LC multimodo dúplex

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Cordones de conexión de fibra



Cable de conexión SC-SC MM



Cable de conexión LC-LC SM



Cable de conexión MM ST-LC



Cable de conexión ST-SC SM

Una cubierta amarilla es para cables de fibra monomodo y naranja (o aqua) para cables de fibra multimodo..

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Fibra versus cobre

La fibra óptica se utiliza principalmente como cableado de red troncal para alto tráfico, punto a punto
conexiones entre instalaciones de distribución de datos y para la interconexión de

Cuestiones de implementación	Cableado UTP	Cableado de fibra óptica
Ancho de banda soportado	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distancia	Relativamente corta (de 1 a 100 metros)	Relativamente largo (1 - 100,000 metros)
Inmunidad a EMI y RFI	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Inmunidad a peligros eléctricos	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Costos de medios y conectores	Más bajo	Más alto
Se necesitan habilidades de instalación	Más bajo	Más alto
Precauciones de seguridad	Más bajo	Más alto

4.6 Medios inalámbricos

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Propiedades de medios inalámbricos

Transporta señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radio o microondas. Esto proporciona la mejor opción de movilidad. Los números de conexión inalámbrica siguen aumentando.

Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica:

- **Área de cobertura** : la cobertura efectiva puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación de despliegue.
- **Interferencia** : la conexión inalámbrica es susceptible a interferencias y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes.
- **Seguridad:** la cobertura de comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión.
- **Las WLAN de medio compartido** funcionan en semidúplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Muchos usuarios que acceden a la WLAN simultáneamente resultan en un ancho de banda reducido para cada usuario.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Tipos de medios inalámbricos

Los estándares de la industria IEEE y de telecomunicaciones para comunicaciones de datos inalámbricas
cubren tanto el vínculo de datos como las capas físicas. En cada uno de estos estándares, las especificaciones
de la capa física dictan:

- Métodos de codificación de datos a señales de radio
- Frecuencia e intensidad de la transmisión
- Requisitos de recepción y decodificación de señales
- Diseño y construcción de antenas

Estándares inalámbricos:

- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** - Tecnología de LAN inalámbrica (WLAN)
- **Bluetooth (IEEE 802.15)** - Estándar de red inalámbrica de área personal (WPAN)
- **WiMAX (IEEE 802.16)** : utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha
- **Zigbee (IEEE 802.15.4)** - Comunicaciones de baja velocidad de datos y bajo consumo de energía, principalmente para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT)

LAN inalámbrica

En general, una LAN inalámbrica (WLAN) requiere los siguientes dispositivos:

- **Punto de Acceso Inalámbrico (AP):** - concentra las señales inalámbricas de los usuarios y conéctese a la infraestructura de red basada en cobre existente
- **Adaptadores NIC inalámbricos:** - brindan capacidad de comunicaciones inalámbricas a los hosts de red

Hay una serie de estándares WLAN. Al comprar equipos WLAN, asegúrese de compatibilidad e interoperabilidad.

Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las WLAN del acceso no autorizado y los daños.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Packet Tracer: conecte una LAN alámbrica e inalámbrica

En este Packet Tracer, hará lo siguiente:

- Conectarse a la nube
- Conectar un enrutador
- Conectar los dispositivos restantes
- Verificar las conexiones
- Examinar la topología física

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Laboratorio - Ver información de NIC cableada e inalámbrica

En esta práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos:

- Identificar y trabajar con NIC de PC
- Identificar y utilizar los íconos de red de la bandeja del sistema

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

4.7 - Módulo de práctica y cuestionario

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Práctica del módulo y quiz Packet Tracer — Exploración de capa física — Modo físico

En este Packet Tracer Modo Físico (PTPM), completará lo siguiente:

- Examinar información de direcciones IP locales
- Rastrear la ruta entre el origen y el destino

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Packet Tracer — Conectar la Capa Física

En este Packet Tracer, hará lo siguiente:

- Identificar las características físicas de los dispositivos de interconexión de redes
- Seleccionar los módulos correctos para la conectividad
- Conectar los dispositivos
- Verificar conectividad

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

¿Qué aprendí en este módulo?

- Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local, ya sea cableada o inalámbrica.
- La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros.
- Los estándares de la capa física abordan tres áreas funcionales: componentes físicos, codificación y señalización.
- Tres tipos de cableado de cobre son: UTP, STP y cable coaxial (coaxial).
- El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA/EIA. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define las características eléctricas del cableado de cobre.
- Los principales tipos de cables que se obtienen mediante el uso de convenciones de cableado específicas son Ethernet Strait-through y Ethernet Crossover.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

¿Qué aprendí en este módulo(Cont.)?

- El cable de fibra óptica transmite datos a través de distancias más extensas y a anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red.
- Hay cuatro tipos de conectores de fibra óptica: ST, SC, LC y LC multimodo dúplex.
- Los cables de conexión de fibra óptica incluyen SC-SC multimodo, LC-LC monomodo, ST-LC multimodo y SC-ST monomodo.
- Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. La tecnología inalámbrica tiene algunas limitaciones, como el área de cobertura, las interferencias, la seguridad y los problemas que se producen con cualquier medio compartido.
- Los estándares inalámbricos incluyen los siguientes: Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15), WiMAX (IEEE 802.16) y Zigbee (IEEE 802.15.4).
- LAN inalámbrica (WLAN) requiere un AP inalámbrico y adaptadores NIC inalámbricos.

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Nuevos términos y comandos

- Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA) y Asociación de Industrias Electrónicas (EIA)
- latencia
- throughput
- goodput
- Interferencia electromagnética (EMI)
- Interferencia de radiofrecuencia (RFI)
- Interferencia
- Unshielded Twisted Pair (UTP)
- Shielded Twisted Pair (STP)
- Cable coaxial
- RJ-45
- de eco de línea
- TIA/EIA-568

- Cable directo de Ethernet
- Ethernet crossover
- Rollover
- Fibra óptica monomodo (SMF)
- Multimode (MMF)
- Straight-tip (ST) Connectors
- Conectores suscriptor (SC)
- Conectores Lucent (LC) simplex
- Conectores LC multimodo dúplex
- Bluetooth (IEEE 802.15)
- WiMAX (IEEE 802.16)
- Zigbee (IEEE 802.15.4)
- Punto de acceso (AP) inalámbrico

© 2021 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco


CISCO